

Лабораторная работа №7

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

2026-10-06

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Изучить принципы дискретно-событийного моделирования.
- Рассмотреть системы массового обслуживания.
- Реализовать и исследовать модели М/М/С и Росса.
- Рассчитать основные характеристики систем.
- Сравнить результаты симуляции с аналитическими значениями.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего проекта

- Создан проект lab07/project.
- Использован скрипт setup_project.jl.
- Сформировано проектное окружение Julia.
- Установлена зависимость DrWatson.

```
sidi@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab07$ ls
presentation  report  setup_project.jl
sidi@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab07$ cat setup_project.jl
##!usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "Project"
initialize_project(project_name; authors="sidi ali", git=false)
println("Проект создан: ", project_name)
println("Перейдите в директорию: cd ", project_name)
sidi@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab07$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project: No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest: No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab07/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab07/project/Project.toml`
[634d3b8d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab07/project/Manifest.toml`
[0667b1b5] + ChunkCodeCore v1.0.2
[4d8b0ee4] + ChunkCodeLib2lib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodeLib2std v1.0.0
[634d3b8d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[078d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[093833bb] + JLD2 v0.6.7
[692b2b0d] + JLLWrappers v1.8.0
[1914ad2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be91] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c8a] + Preferences v1.6.0
[ae829012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[66a2e7f2] + Scratch v1.3.0
[5c884c01] + Infix v1.0.2
```

Рисунок 1: Создание рабочего проекта lab07 и инициализация окружения Julia

Проверка проектного окружения

- Проект запущен командой `julia --project=..`
- Состав окружения проверен с помощью `Pkg.status()`.
- Проверено наличие необходимых пакетов: `ConcurrentSim`, `Distributions`, `ResumableFunctions`, `StableRNGs`, `DataFrames` и `Plots`.

```

recompiling packages finished.
1 dependency successfully precompiled in 1 seconds, 29 already precompiled.

Все пакеты установлены!

Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab87/project$ julia --project=.

      _       _               _
     / \   _/_\   _/ _\_    _/_
    /___\/ ___\\_/_____\/_/___\
                                     |
                                     | Documentation: https://docs.julialang.org
                                     |
                                     | Type "?" for help, "?P" for Pkg help.
                                     |
                                     | Version 1.12.1 (2025-10-17)
                                     |
                                     | Fedora 44 build
                                     |
    _/_\   _/_\   _/ _\_    _/_
   /___\/ ___\\_/_____\/_/___\

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab87/project/Project.toml`
 [6e4b88f9] BenchmarkTools v1.8.8
 [336ad58f] CSV v0.10.17
 [6ad1886c] ConcurrentSIm v1.5.2
 [a93c5f08] DataFrames v1.8.2
 [91c24e10] Distributions v0.25.131
 [63a836bd] DrWatson v2.19.1
 [7073ff75] Julia v1.34.4
 [033835eb] JLD2 v0.6.7
 [90b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcdd] Plots v1.41.7
 [d7107bee] Quarto v1.0.0
 [c5292f4c] ResumableFunctions v1.0.8
 [868ef19b] StableRNGs v1.0.4
 [2913bb02] StatsBase v0.34.13
 [f3b2077f] StatPlots v0.15.8
 [ada2ccae] Dates v1.11.0

Info Packages marked with `~` have new versions available and may be upgradable.

julia>
```

Рисунок 2: Проверка установленных пакетов проектного окружения Julia

Выполнение модели M/M/c

- Запущен скрипт `run_mmc.jl`.
- Исследована модель M/M/2.
- Параметры: $\lambda = 0.9$, $\mu = 0.5$, $c = 2$.
- Рассчитаны аналитические характеристики системы.
- График сохранён в `plots/mmc/mmc_analytics.png`.

```
sidialli@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/run_mmc.jl
sidialli@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/run_mmc.jl
=== Модель M/M/2 ===

Параметры: λ=0.9, μ=0.5, c=2

Аналитические характеристики:
ρ = 0.9
P0 = 0.0526
Pwait = 0.8526
Lq = 7.674
Mq = 8.526
M = 10.526
L = 9.474

[график сохранён как mmc_analytics.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
sidialli@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ ls plots/mmc/
mmc_analytics.png
sidialli@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 3: Выполнение модели M/M/2 и расчёт аналитических характеристик

Преобразование модели М/М/с в литературный стиль

- Подготовлен файл `run_mmc_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформирован чистый Julia-скрипт.
- Созданы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
[рисунок сохранен как mmc_analytics.png]
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
sidiall@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ ls plots/mmc/
mmc_analytics.png
sidiall@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/run_mmc_literary.jl
sidiall@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/run_mmc_literary.jl
Генерация мк: scripts/run_mmc_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary/run_mmc_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidiall/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary/run_mmc_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc_literary/run_mmc_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiall/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc_literary/run_mmc_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc_literary/run_mmc_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiall/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc_literary/run_mmc_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidiall@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели М/М/с

Выполнение модели M/M/c в Jupyter Notebook

- Открыт `run_mmc_literary.ipynb`.
- Выполнена литературная версия модели.
- Представлены функции расчёта аналитических характеристик.
- Реализовано построение соответствующих графиков.

Рисунок 5: Выполнение литературной версии модели М/М/с в Jupyter Notebook

Выполнение модели Росса

- Запущен скрипт `run_ross.jl`.
- Параметры: $N = 10$, $S = 3$, $R = 2$.
- Интенсивности: $\lambda = 1/100$, $\mu = 1/1.0$.
- Система определена как стационарная.
- Время до падения в одиночном прогоне — 78.36 часов.
- Запущены массовые прогоны для различных конфигураций.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/run_ross.jl
=====
МОДЕЛЬ РОССА
=====

Параметры по умолчанию:
N = 10 (работающие машины)
S = 3 (резервные машины)
R = 2 (ремонтников)
λ = 1/100.0 отказов/час (на одну машину)
μ = 1/1.0 ремонт/час (на один ремонт)

Суммарные интенсивности:
Отказы: 0.1 отказов/час
Ремонт: 2.0 ремонтов/час
✓ Система стационарна

=====
ОДИНОЧАЙ ПРОГОН (визуализация)
=====

Запуск симуляции с параметрами по умолчанию...
System crash at time 78.36298293100987: no spares
Время до падения: 78.36 часов
Графики сохранены в ross_results.png

=====
МАССОВЫЕ ПРОГОНЫ (RUNS=20)
=====

[1/27] Running N=5, S=2, R=1...
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[2/27] Running N=5, S=2, R=2...
[3/27] Running N=5, S=2, R=3...
[4/27] Running N=5, S=3, R=1...
[5/27] Running N=5, S=3, R=2...
[6/27] Running N=5, S=3, R=3...
[7/27] Running N=5, S=5, R=1...
[8/27] Running N=5, S=5, R=2...
```

Анализ результатов моделирования Росса

- Выполнена визуализация результатов массовых прогонов.
- Результаты симуляции сравнены с аналитическими значениями.
- Построены тепловые карты для $R = 1$ и $R = 2$.
- Проведён анализ загрузки ремонтников.
- Графики сохранены в каталоге `plots/ross`.

```
N      S      R      Симуляция      Аналитика      Отклонение      Доверительный
-----
10     2      1      34.6      33.3      +3.7%      34.6 ± 6.6
10     3      1      43.2      44.4      -2.7%      43.2 ± 11.4
10     5      1      68.4      66.7      +2.6%      68.4 ± 9.6
10     2      2      39.5      31.5      -3.3%      39.5 ± 7.6
10     3      2      45.1      42.0      +2.7%      45.1 ± 8.0
10     5      2      66.3      63.0      +5.2%      66.3 ± 13.8
10     2      3      29.2      31.0      -5.9%      29.2 ± 7.5
10     3      3      45.9      41.4      +10.9%      45.9 ± 10.9
10     5      3      76.3      62.1      +13.3%      76.3 ± 13.7

=====
АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ РЕМОНТНИКОВ
=====

Конфигурация: N=10, S=3, R=1
-----
Средняя длина очереди: 0.0
Максимальная длина очереди: 0

Конфигурация: N=10, S=3, R=2
-----
Средняя длина очереди: 0.0
Максимальная длина очереди: 0

Конфигурация: N=10, S=3, R=3
-----
Средняя длина очереди: 0.0
Максимальная длина очереди: 0

=====
АНАЛИЗ ЗАВЕРШЁН
=====

sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ ls plots/ross/
ross_heatmap_R1.png  ross_heatmap_R2.png  ross_results.png
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Преобразование модели Росса в литературный стиль

- Подготовлен файл `run_ross_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформирован чистый Julia-скрипт.
- Созданы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/run_ross_literary.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/run_ross_literary.jl
Генерация src: scripts/run_ross_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary/run_ross_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary/run_ross_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross_literary/run_ross_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross_literary/run_ross_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_ross_literary/run_ross_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_ross_literary/run_ross_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 8: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели Росса

Выполнение модели Росса в Jupyter Notebook

- Выполнен `run_ross_literary.ipynb`.
- Представлены функции анализа загрузки ремонтников.
- Представлена основная функция запуска модели.
- Выполняется работа с заданными параметрами.
- Реализована проверка стационарности системы.

Раздел 4

Выводы

- Реализованы и исследованы дискретно-событийные модели М/М/с и Росса.
- Для М/М/с рассчитаны аналитические характеристики и построены графики.
- Для модели Росса выполнены одиночный и массовые прогоны.
- Проведено сравнение симуляции с аналитическими значениями.
- Исследована загрузка ремонтников.
- Результаты представлены графиками и тепловыми картами.
- Для обеих моделей подготовлены литературные версии в форматах Quarto и Jupyter Notebook.